בניית מערכות מבוססות WEB

פרויקט הקורס - חלק א': אפיון

"חניה שכנה" - אפליקציה לשיתוף חניות בבניין עם חניון משותף

מגישות:

קורל בגון 212550776

מיכל ברקוביץ' 209532142

אופק בירן 211549167

1. הסבר כללי על האפליקציה

"חניה שכנה" היא אפליקציה לשיתוף חניות בין דיירי בניין עם חניון משותף. דייר שיוצא מהבית לכמה שעות מפנה את החניה שלו, ושכן שצריך חניה לאורחים, לבני משפחה או לרכב שני שולח בקשת חניה לטווח זמן מוגדר. בעל חניה מפרסם זמינות בשתי דרכים: זמינות קבועה (למשל א'-ה' בשעות העבודה), או יציאה חד-פעמית, בלחיצה ידנית על "יצאתי עכשיו" עם שעת חזרה משוערת. בנוסף, בעל החניה מאשר או דוחה בקשה של שכן עבור החניה שלו. המשתמש מזין פרטים באתר כגון: פרטים, חלונות זמינות קבועים עבור החניה שלו, שעת יציאה וחזרה ביציאה חד-פעמית, הזנת תאריך ושעות מבוקשים עבור בקשת חניה. עיבוד הנתונים מתרחש כאשר השרת מחשב אילו חניות פנויות בכל טווח הזמן המבוקש, בודק התנגשויות עם הזמנות קיימות, שומר את בקשת החניה, מעדכן אותה לפי החלטת בעל החניה ומחזיר את התוצאה להצגה בדפדפן. כמו כן, גם הלקוח עושה בדיקת נתונים לפני שליחת הבקשה ויציג את תוצאת עיבוד הנתונים מהשרת (יפורט בהמשך).

השירות המרכזי שנותן האתר הוא מציאת חניה פנויה בבניין לטווח זמן מבוקש, תוך עידוד הדדיות בין שכנים ולנצל חניות שעומדות ריקות.

שלושת עמודי האתר הינם:

1. **חניה שכנה** - התחברות או הרשמה: מילוי פרטי משתמש (שם, טלפון, מייל וכו'), מספר דירה, מספר חניה, מספר רכב וקוד בניין ייחודי שבעזרתו ניתן להיכנס לחניות הבניין.
2. **החניה שלי** - הגדרת ימים ושעות קבועים שבהם החניה תהיה פנויה, אפשרות ליציאה חד-פעמית ("יצאתי עכשיו"), טיפול ב"בקשות חניה ממתינות לאישור" ומעקב אחר "הזמנות החניה שלי".
3. **חיפוש חניה (דף הבית)** - מציאת חניה פנויה בבניין, שליחת בקשה לבעל החניה ומעקב אחר הבקשות שנשלחו תחת "בקשות מציאת חניה פנויה".

כל העמודים הפנימיים מקושרים בתפריט ניווט עליון: חיפוש חניה, החניה שלי והתנתקות.

2. אפיון חווית המשתמש (UX)

א. המשתמשים העיקריים של האפליקציה

המשתמשים הם דיירים רשומים באותו בניין, בעלי חניה בחניון משותף או דיירים המעוניינים למצוא חניה זמינה. המשתמשים הם דיירי הבניין בעלי רכב ולכן יכולים להימצא במגוון גילאים ועיסוקים. משתמש ייפתח עבור דירה יחידה, וניתן יהיה להיכנס אליו ממספר מכשירים שונים במקביל.

ב. הצרכים שהאפליקציה מבקשת לתת להם מענה

ייעול ניהול החניות בבניין בזמנים בהם ישנן חניות העומדות ריקות ובמקביל שכנים אחרים מחפשים חניה זמינה (בין אם יש רכב נוסף לבעלי הדירה, אורחים וכו').

ג. השירות המרכזי שהאפליקציה מספקת למשתמש

חיפוש חניה פנויה בבניין לטווח זמן מבוקש ושליחת בקשת חניה לבעל החניה, שמאשר או דוחה אותה. האתר מצליב בין חלונות הזמינות שהשכנים פרסמו (קבועים וחד-פעמיים) לבין ההזמנות הקיימות, ומציג רק חניות שפנויות בכל הטווח.

ד. תרחיש שימוש מרכזי, שלב אחר שלב

המשתמש מחפש חניה פנויה עבור חברים המגיעים בערב:

1. המשתמש נכנס לאתר ומתחבר עם אימייל וסיסמה, ומועבר לדף הבית - עמוד "חיפוש חניה".
2. בעמוד "חיפוש חניה" הוא בוחר את התאריך ואת שעות ההתחלה והסיום המבוקשות ולוחץ "חפש".
3. האתר מחזיר את החניות הפנויות בכל הטווח המבוקש.
4. המשתמש בוחר חניה ולוחץ "שלח בקשה" לבעל החניה.
5. האתר שומר את הבקשה בסטטוס "ממתינה לאישור". הבקשה מופיעה אצל המשתמש בעמוד "חיפוש חניה" תחת "בקשות מציאת חניה פנויה", ואצל בעל החניה בעמוד "החניה שלי" תחת "בקשות חניה ממתינות לאישור".
6. בעל החניה לוחץ "אשר", והבקשה עוברת אצלו ל"הזמנות החניה שלי" תחת "הזמנות עתידיות".
7. המשתמש רואה בעמוד "חיפוש חניה", תחת "בקשות מציאת חניה פנויה", שהבקשה אושרה, עם מספר החניה, שם השכן ומספר הטלפון.

ה. הנתונים שהמשתמש צריך להזין כדי לקבל את השירות

- **בהרשמה:** שם, אימייל, סיסמה, טלפון, קוד בניין מוועד הבית, מספר דירה, מספר חניה (למי שיש).
- **בפרסום זמינות קבועה:** ימים בשבוע, שעת התחלה, שעת סיום.
- **ביציאה חד-פעמית:** שעת היציאה ושעת חזרה משוערת.
- **בחיפוש ובקשת חניה:** תאריך, שעת התחלה, שעת סיום, הערה (לא חובה).

3. אפיון עמודי האפליקציה

לאפליקציה שלושה עמודים: "התחברות", "החניה שלי" ו"חיפוש חניה" (דף הבית). בכל עמוד מלבד ההתחברות מופיע תפריט ניווט עליון: חיפוש חניה, החניה שלי וחניה שכנה.

א. עמוד 1: התחברות

1. שם העמוד ומטרתו: "חניה שכנה". מזהה את המשתמש ומוודא שהוא דייר בבניין (באמצעות קוד בניין שמקבלים מוועד הבית).

2. הרכיבים המרכזיים:

- כותרת שבה יופיעו הלוגו ושם האפליקציה.
- שתי לשוניות: "התחברות" ו"הרשמה".
- טופס התחברות: אימייל, סיסמה, כפתור "כניסה".
- טופס הרשמה: שם, אימייל, סיסמה, טלפון, קוד בניין, מספר דירה, מספר חניה (לא חובה).

3. הפעולות שהמשתמש יוכל לבצע:

- התחברות.
- הרשמה והצטרפות לבניין.

4. התנהגות העמוד בעקבות פעולה מרכזית:

- התחברות או הרשמה מוצלחת מעבירה לדף הבית - עמוד "חיפוש חניה".
- מילוי שדה שגוי: הודעת שגיאה מתחת לשדה.

ב. עמוד 2: החניה שלי

1. שם העמוד ומטרתו: "החניה שלי". הגדרת שעות שבהן החניה פנויה, הפעלת יציאה חד-פעמית, טיפול ב"בקשות חניה ממתינות לאישור" ומעקב אחר "הזמנות החניה שלי".

2. הרכיבים המרכזיים:

- תפריט ניווט עליון: חיפוש חניה, החניה שלי, התנתקות.
- כותרת "החניה שלי" עם מספר החניה וסטטוס החניה: "הרכב שלי בחניה", "פנויה לשכנים עד..." או "מושאלת לשכן".
- כפתור "יצאתי עכשיו" עם בחירת שעת חזרה משוערת, ואפשרות לערוך את היציאה או לבטל אותה.
- כותרת **"בקשות חניה ממתינות לאישור"**: בקשות של שכנים לחנות בחניה שלי, עם שם המבקש, מספר הדירה, התאריך, השעות וההערה, וכפתורי "אשר" ו"דחה".
- כותרת **"הזמנות החניה שלי"** ובה שתי כותרות משנה (לשוניות): **"הזמנות עתידיות"** - בקשות שאושרו ועוד לא התקיימו, עם תאריך, שעות, שם השכן ומספר טלפון; **"היסטוריית הזמנות"** - הזמנות שחלפו, עם תאריך, שם השכן ומספר טלפון.
- מונה הדדיות: "עזרת לשכנים X פעמים החודש".
- כותרת "טבלת זמינות קבועה": שורה לכל חלון (ימים, שעות) עם כפתורי "מחיקה" ו"השהייה".

- כפתור "הוסף חלון קבוע" ל"טבלת הזמינות הקבועה", שבו המשתמש בוחר ימים וטווח שעות.

3. הפעולות שהמשתמש יוכל לבצע:

- סימון יציאה חד-פעמית, עריכתה וביטולה.
- הוספת חלון זמינות קבוע, השהייתו או מחיקתו.
- אישור או דחייה של בקשות תחת "בקשות חניה ממתינות לאישור".
- צפייה ב"הזמנות החניה שלי": "הזמנות עתידיות" ו"היסטוריית הזמנות".
- מעבר לעמוד "חיפוש חניה".

4. התנהגות העמוד בעקבות פעולה מרכזית:

- **"יצאתי עכשיו":** העמוד מתרענן וסטטוס החניה מתעדכן ל"פנויה לשכנים עד...".
- **הוספת חלון קבוע:** הודעת אישור שהזמינות עודכנה בהצלחה וריענון העמוד. שורה חדשה נוספת ל"טבלת הזמינות הקבועה" ובה הימים וטווח השעות שנבחרו.
- **מחיקה או השהייה של חלון קבוע:** הודעת אישור על המחיקה או ההשהיה.
- **"אשר בקשת חניה":** הבקשה יוצאת מ"בקשות חניה ממתינות לאישור" ועוברת ל"הזמנות החניה שלי" תחת "הזמנות עתידיות".
- **"דחה בקשת חניה":** הבקשה נעלמת מ"בקשות חניה ממתינות לאישור".
- כשמועד הזמנה חולף, היא עוברת אוטומטית מ"הזמנות עתידיות" ל"היסטוריית הזמנות".

ג. עמוד 3: חיפוש חניה (דף הבית)

1. שם העמוד ומטרתו: "חיפוש חניה" - דף הבית שאליו מגיעים אחרי ההתחברות. מציאת חניה פנויה לטווח זמן, שליחת בקשה לבעל החניה ומעקב אחר הבקשות שנשלחו.

2. הרכיבים המרכזיים:

- תפריט ניווט עליון: חיפוש חניה, החניה שלי, התנתקות.
- טופס חיפוש: תאריך, שעת התחלה, שעת סיום, הערה (לא חובה), כפתור "חפש".
- אזור תוצאות: כרטיס לכל חניה פנויה עם מספר החניה, שם השכן, סוג הזמינות (קבועה או חד-פעמית), עד מתי היא פנויה, וכפתור "שלח בקשה".
- כותרת **"בקשות מציאת חניה פנויה"**: כל הבקשות שהמשתמש שלח, עם תאריך, שעות, מספר חניה, שם בעל החניה וסטטוס ("ממתינה לאישור", "אושרה", "נדחתה", "בוטלה"). בקשה שאושרה מציגה גם את מספר הטלפון של בעל החניה וכפתור "ביטול". בקשה בסטטוס "ממתינה לאישור", גם כן כוללת כפתור "ביטול".

3. הפעולות שהמשתמש יוכל לבצע:

- הזנת פרמטרים וחיפוש.
- שליחת בקשה לחניה שנבחרה.
- מעקב אחר סטטוס הבקשות תחת "בקשות מציאת חניה פנויה", וביטול בקשה.
- מעבר לעמוד "החניה שלי".

4. התנהגות העמוד בעקבות פעולה מרכזית:

- **"חפש":** מוצגת רשימת כרטיסי החניות הפנויות. אם לא נמצאה התאמה מופיעה ההודעה "אין חניות פנויות בטווח המבוקש. נסה לחפש זמן אחר."
- **"שלח בקשה":** הודעה שהבקשה נשלחה וממתינה לאישור, וריענון העמוד. הבקשה מופיעה תחת "בקשות מציאת חניה פנויה" בסטטוס "ממתינה לאישור".

4. אפיון תהליך עיבוד המידע

א. התהליך המרכזי: חיפוש ובקשת חניה

שלב	פירוט
קלט המשתמש	**בחיפוש חניה:** תאריך, שעת התחלה, שעת סיום, הערה. **בשליחת הבקשה:** בחירת החניה הרצויה. **בשלב מאוחר יותר:** בעל החניה לוחץ "אשר" או "דחה" תחת "בקשות חניה ממתינות לאישור".
צד הלקוח	בדיקה שכל שדות החובה מלאים, ששעת הסיום אחרי שעת ההתחלה, שהתאריך הוא היום או בעתיד, ושהמשך אינו עולה על 24 שעות. רק במידה והכל תקין שליחה לשרת והמתנה לתגובה. הצגת החניות הפנויות כתוצאות, והצגת הבקשות תחת הכותרות המתאימות: "בקשות מציאת חניה פנויה" אצל המבקש ו"בקשות חניה ממתינות לאישור" אצל בעל החניה.
צד השרת	בדיקה שהמשתמש מחובר ושייך לבניין, ובדיקה חוזרת של הקלט. **בחיפוש חניה:** מאמת את השדות שהתקבלו, חישוב זמינות - חניות שיש להן חלון זמינות (קבוע או חד-פעמי) שמכיל את כל הטווח המבוקש, שאין עבורן הזמנה מאושרת בזמנים חופפים (גם חלקית) ושאינן החניה של המשתמש עצמו. **לאחר שהמשתמש שולח את הבקשה לחניה:** בדיקה חוזרת של פרטי הבקשה מול זמינות החניה שנבחרה, ושמירה בסטטוס "ממתינה לאישור", תוך שיוכה ל"בקשות חניה ממתינות לאישור" של בעל החניה. **באישור בקשה של בעל החניה:** בדיקה שאין הזמנה מאושרת חופפת, ועדכון ל"אושרה" באותה פעולה.
בסיס הנתונים	**קריאה ושליפה:** קריאת כלל החניות עבור בקשה מסוימת ושליפת החניות הפנויות עבור הצגתן למשתמש, קריאת סטטוס בקשה קיימת.

שלב	פירוט
	עדכון ושמירה: יצירת בקשה חדשה (המבקש, החניה, תאריך, שעות, הערה), ושיוך הבקשה למבקש ולבעל החניה. **עדכון סטטוס בקשה:** ממתינה לאישור / אושרה / נדחתה / בוטלה / לא נענתה, והוספת 1 למונה ההדדיות של מאשר הבקשה.
פלט למשתמש	**אחרי חיפוש חניה:** רשימת חניות פנויות, או ההודעה "אין חניות פנויות בטווח המבוקש. נסה לחפש זמן אחר." **אחרי שליחת הבקשה:** "הבקשה ממתינה לאישור", והבקשה מופיעה תחת "בקשות מציאת חניה פנויה". **אחרי אישור הבקשה:** תחת "בקשות מציאת חניה פנויה" מוצגים מספר החניה, השעות, שם בעל החניה ומספר טלפון של בעל החניה. אצל בעל החניה ההזמנה מופיעה תחת "הזמנות החניה שלי" , "הזמנות עתידיות".

ב. מצבים שבהם התהליך אינו מסתיים כמתוכנן

1. **נתונים לא תקינים** (שעת סיום לפני התחלה, שדה ריק): הדפדפן מסמן מתחת לשדה הלא תקין כוכבית והסבר בצבע אדום. אם קלט לא תקין הגיע לשרת, השרת מחזיר שגיאה והודעה מוצגת מעל טופס החיפוש בעמוד "חיפוש חניה".
2. **חיפוש שעבורו השרת לא מצא אף חניה פנויה:** מוצגת ההודעה "אין חניות פנויות בטווח המבוקש. נסה לחפש זמן אחר." לאחר סגירת ההודעה, טופס החיפוש נשאר עם כל השדות מלאים כפי שהיו.
3. **בעל החניה לא עונה עד 24 שעות לפני שעת ההתחלה:** בעמוד "החניה שלי" מוצגת לבעל החניה ההתראה "בקשה למחר ממתינה לתגובתך". אם שעת ההתחלה מגיעה ובעל החניה עדיין לא ענה, הבקשה יוצאת מ"בקשות חניה ממתינות לאישור" ומסומנת אצל המבקש "לא נענתה".
4. **בעל חניה מוחק חלון זמינות שיש בו הזמנה מאושרת:** מוצגת אזהרה עם פרטי ההזמנה. אם הוא מאשר, ההזמנה מבוטלת ויוצאת מ"הזמנות עתידיות", והמבקש רואה תחת "בקשות מציאת חניה פנויה" שההזמנה בוטלה.

5. אפיון ממשק המשתמש (UI)

א. הערכים שהאפליקציה מבקשת לשדר

1. **אמינות:** האתר מתבסס על כך שדיירי הבניין ישתפו ביניהם חניות בזמנים שבהם בעל החניה לא משתמש בה ולכן יש לבנות אמון באתר- שבמידה ואושרה החניה של דייר אחר שהוא אכן יגיע ויראה שהחניה פנויה וכמובן גם הפוך שבעל החניה יחזור בזמן שהודיע עליו באתר יראה שהחניה כבר פונתה, לכן חשוב לשדר אמינות שאנשים ירגישו שהם יכולים לסמוך על הנתונים שהם רואים באתר.
2. **פשטות:** מכיוון שקהל היעד הוא רחב ויכול להתפרש על מגוון רקעים וגילאים, חשוב שהפעולות הנפוצות יהיו זמינות ונגישות.
3. **קהילתיות:** האתר הוא כלי לעזרה בין שכנים, לכן בין היתר הוא צריך לעודד את ערך הקהילתיות והעזרה ההדדית בין דיירי הבניין.

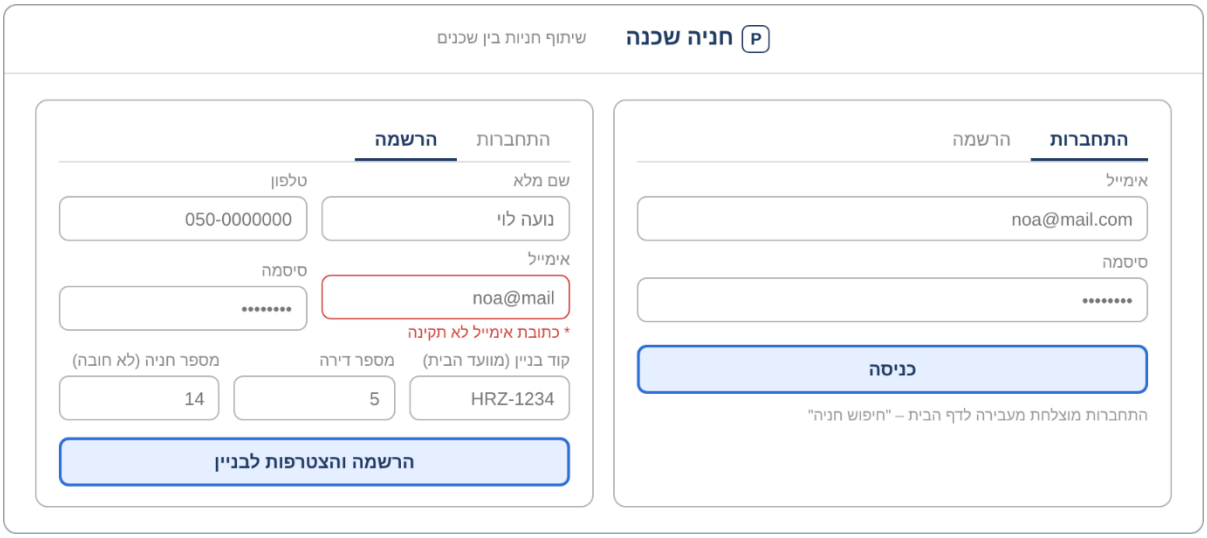
ב. השפה העיצובית

1. **צבעים מרכזיים:** כחול כהה כצבע ראשי לכותרות, לניווט ולכפתורים הראשיים, כי כחול מזוהה עם אמינות. צבעי סטטוס: ירוק = פנויה / אושרה, כתום = מושאלת לשכן, אפור = הרכב שלי בחניה / ממתינה לאישור, אדום = נדחתה. כתום-חם רק לפרטים כמו מונה ההדדיות (קהילתיות). רקע לבן ואפור בהיר (פשטות).
2. **גופנים:** Calibri, גופן נקי וקריא (פשטות).
3. **סגנון רכיבים:** כפתורים גדולים שקל ללחוץ עליהם (פשטות), ותגיות סטטוס צבעוניות (אמינות).
4. **אמצעים גרפיים:** אייקונים מעטים ופשוטים (P לחניה), בלי תמונות ועומס מיותר (פשטות).

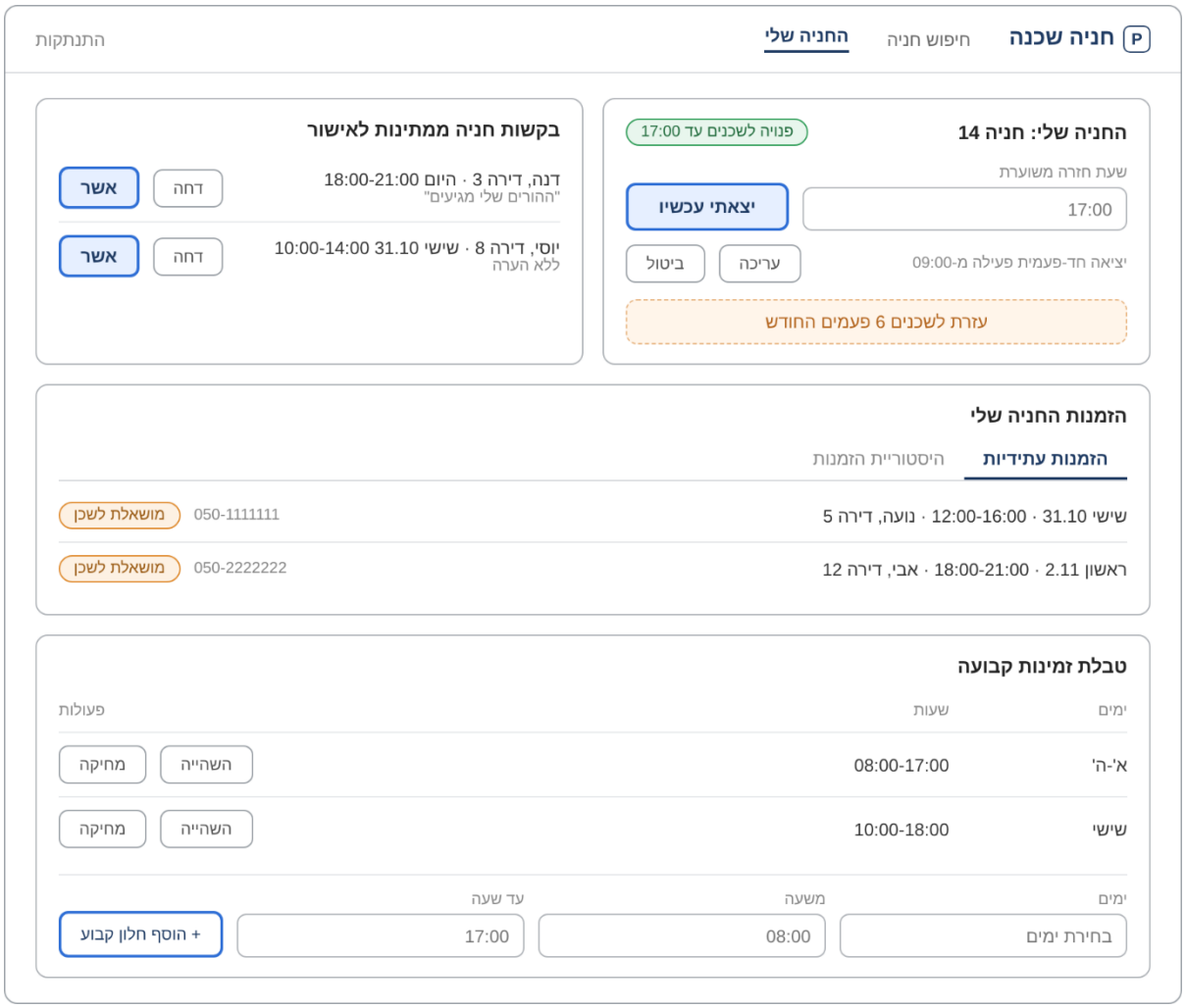
ג. שרטוטי מסך (Wireframes)

השרטוטים מציגים את שלושת העמודים שהוגדרו בפרק 3, בגרסת המחשב, ואת עמוד "חיפוש חניה" גם בגרסת הנייד. הכפתור המודגש בכחול בכל עמוד הוא הפעולה המרכזית בו.

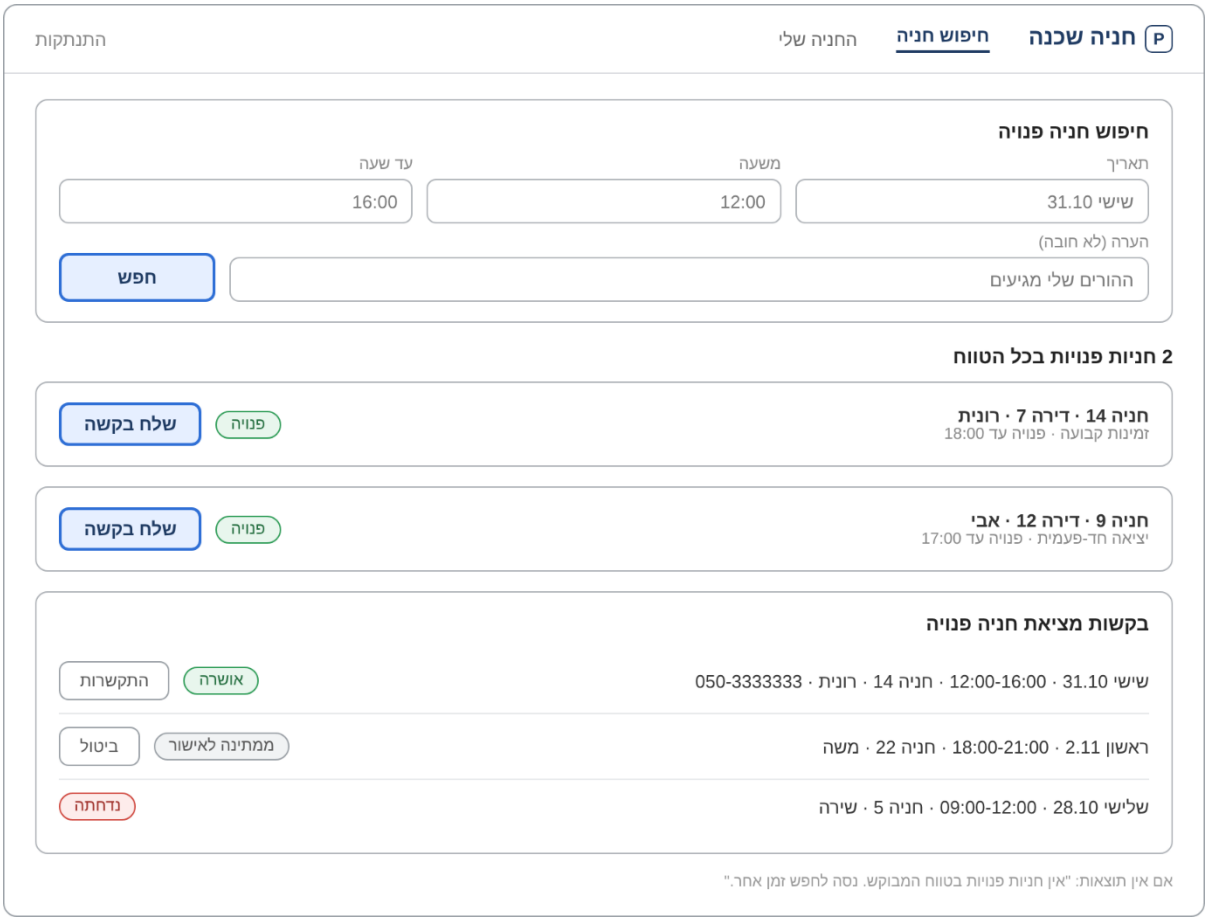
1. Wireframe: עמוד "התחברות" - לשונית התחברות ולשונית הרשמה (כולל דוגמה להודעת שגיאה מתחת לשדה)

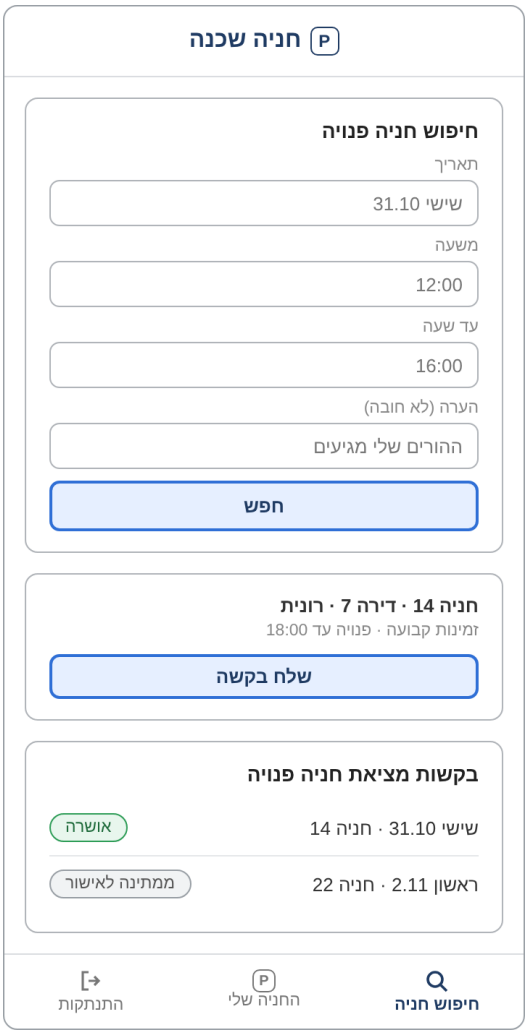


2. Wireframe: עמוד "החניה שלי" - סטטוס החניה ו"יצאתי עכשיו", "בקשות חניה ממתינות לאישור", "הזמנות החניה שלי" (הזמנות עתידיות / היסטוריית הזמנות) ו"טבלת זמינות קבועה"



3. Wireframe: עמוד "חיפוש חניה" (דף הבית) - טופס חיפוש, חניות פנויות ו"בקשות מציאת חניה פנויה"





4. Wireframe: עמוד "חיפוש חניה" בנייד - טור אחד וסרגל ניווט תחתון

ד. התאמה למחשב ולטלפון נייד

1. בנייד תפריט הניווט העליון הופך לסרגל ניווט תחתון עם שלושה אייקונים: חיפוש חניה, החניה שלי והתנתקות.
2. בעמוד "החניה שלי", שני הטורים במחשב הופכים לטור אחד בנייד: קודם כרטיס החניה ו"יצאתי עכשיו", אחריהם "בקשות חניה ממתינות לאישור", "הזמנות החניה שלי" ו"טבלת זמינות קבועה".
3. בעמוד "חיפוש חניה", זה יהיה אותו הדבר, החלקים השונים כבר מסודרים בטור בהתאם לנייד.
4. בטפסים, השדות שבשורה אחת במחשב מסודרים זה מתחת לזה בנייד, והכפתורים ברוחב מלא.
5. שדות תאריך ושעה משתמשים בבוררים המובנים של הדפדפן, שנוחים לנייד.

6. שימוש בכלי AI ותהליך קבלת ההחלטות

א. באיזה כלי AI השתמשנו וביצד הוא סייע

השתמשנו ב-Claude, תיארנו לו את רעיון האתר ואת דרישות המטלה. הוא הצביע על פערים בין התכנון שלנו לדרישות, עזר לנו לחדד את ההבדלים בין לקוח ושרת, הסביר לנו מושגים של הכרנו (לדוגמה- סגנון רכיבים).

ב. החלטות

1. החלטה ראשונה: האם בקשת חניה דורשת אישור של בעל החניה

א. **מה הייתה ההתלבטות או הבעיה:** כששכן רוצה להחנות בחניה של מישהו, האם בעל החניה צריך לאשר כל בקשה, או שפרסום הזמינות מספיק?

ב. **אילו חלופות נשקלו:**

a. אישור ידני של בעל החניה לכל בקשה.

b. אישור אוטומטי לכל בקשה בתוך חלון זמינות שפורסם (ההצעה של ה-AI, כדי לקצר את זמן התגובה).

ג. **מה הייתה ההחלטה הסופית, ומדוע נבחרה:** אישור ידני של בעל החניה. החניה שייכת לדייר וחשוב שהוא יוכל להחליט מי חונה בה, בנוסף מכיוון שזה מאוד הגיוני שהתוכניות של בעל החניה ישתנו ובסוף הוא כן יצטרך להשתמש בחניה בזמן שפרסם שהיא פנויה, חשוב שיהיה את הווידוא הנוסף הזה לפני ששכן מחנה לו בחניה ועלול להיווצר מצב לא נעים. כמו כן זה מחזק את האמון בין השכנים, שהוא מטרת האפליקציה.

2. החלטה שנייה: איך לחלק את התוכן בין עמודי האפליקציה

א. **מה הייתה ההתלבטות או הבעיה** לכל משתמש יש שני תפקידים: מבקש חניה ובעל חניה. היה צריך להחליט איזה עמודים יהיו ואיזה מידע יהיה תחת איזה עמוד.

ב. **אילו חלופות נשקלו:**

a. חלוקה לפי עמוד שהוא רק מיועד לחיפוש חניה ועמוד נפרד לכל הבקשות שקשורות למשתמש אם זה בקשות להחנות אצל אחרים או להחנות בחניה שלו.

b. חלוקה לפי תפקיד: עמוד לחיפוש חניה לכל מה שקשור לבקשת חניה, ועמוד לחניה שלי לכל מה שקשור לחניה של המשתמש עצמו.

ג. **מה הייתה ההחלטה הסופית, ומדוע נבחרה:** חלוקה לפי תפקיד (מחפש חניה/בעל חניה), בחלוקה זו מצאנו הגיון שחשבנו שיהיה יחסית יותר טריוויאלי למשתמש: את הבקשות שקשורות לחיפוש חניה אחרת ואת החיפוש עצמו יוכל לבצע תחת עמוד חיפוש חניה, ואת כל הפעולות והבקשות שנוגעות לחניה שלו אם זה להגדיר שיצא מהבית או לאשר לאחרים להחנות בחניה שלו הוא מוצא תחת עמוד "החניה שלי". מכיוון שבקלות אפשר להתבלבל בין סוג הבקשה (האם זאת בקשה שביקשתי או ממתינה לאישורי), הבנו שיותר נכון לפצל את זה לשני עמודים שונים.